Problem 4

Heating Element Problem

Day of Use	Failure probability
1	1%
2	7%
3	9%
4	15%
5	25%

Heating element (if not failed)	800
Element fail	1500
Revenue	200
Holding cost	40
Oven capacity	5
Mean demand	4.1

Decision (d): 1

Day	Age	Failure probability	Failure?	Demand	Beginning Queue	Total waiting	Capacity	Processed	End queue	Revenue	Holding Cost	Replacement cost	Profit
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
2	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
3	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
4	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
5	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
6	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
7	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
8	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
9	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
10	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
11	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
12	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
13	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
14	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
15	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
16	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
17	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
18	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
19	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
20	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
21	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
22	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
23	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
24	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
25	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
26	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
27	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
28	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
29	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
30	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
31	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
32	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
33	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
34	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
35	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
36	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
37	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
38	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
39	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
40	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
41	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
42	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
43	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
44	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
45	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
46	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
47	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
48	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
49	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
50	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
51	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
52	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
53	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
54	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
55	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
56	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
57	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
58	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
59	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
60	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
61	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
62	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
63	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
64	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
65	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
66	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
67	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
68	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
69	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
70	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
71	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
72	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20
73	1	0.01	0.01	4.1	0	4.1	5	4.1	0	820	0	800	20

Profit without end adjustment	1200
Total Profit	1200
Queue>10 Event	0
Queue Output	0